Sala do Curso: caso de uso completo

Da criação do curso pela Gestão ao certificado do aluno. Global Training Technology, 3 de novembro de 2026.

O módulo acrescenta aos cursos uma área de estudo com videoaulas, apostilas e conteúdos extras. Este documento mostra o uso do começo ao fim e reúne o que um orientador provavelmente verificaria.

> **Como estas telas foram obtidas.** Execução real do sistema em ambiente de teste isolado, por navegador automatizado. Curso e alunos são fictícios. O vídeo é real, do YouTube (19 segundos), e o PDF foi enviado de verdade. O pagamento foi simulado.

O fluxo em sete passos

1. A Gestão cadastra o curso.
2. Adiciona vídeos, apostilas e extras em módulos, e confere o vídeo na prévia.
3. O aluno compra o curso.
4. Com a matrícula ativa, entra na sala.
5. Assiste aos vídeos e lê as apostilas. O vídeo conclui sozinho aos 90% assistidos.
6. Pode sair e voltar: o vídeo retoma de onde parou.
7. Ao concluir as aulas, emite o certificado.

Parte 1. A Gestão cria o curso e o conteúdo

Quem cria é a Gestão, único perfil que pode alterar cursos e conteúdos. O curso é salvo primeiro; depois, pelo botão Conteúdos, entram vídeos, apostilas e extras.

Figura 1. Novo curso. A Gestão preenche os dados do curso. O conteúdo da sala é cadastrado depois, com o curso já salvo.

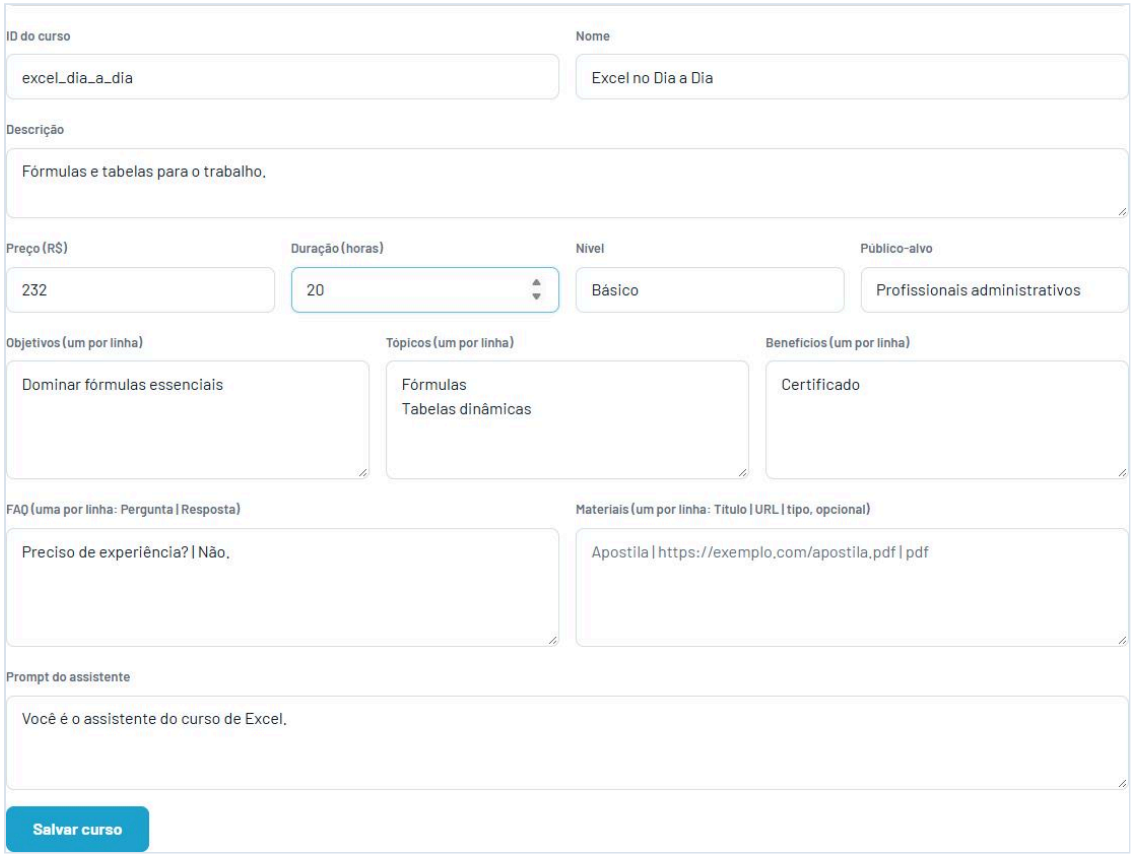


Figura 2. Curso salvo. O curso aparece na lista, com o botão Conteúdos.

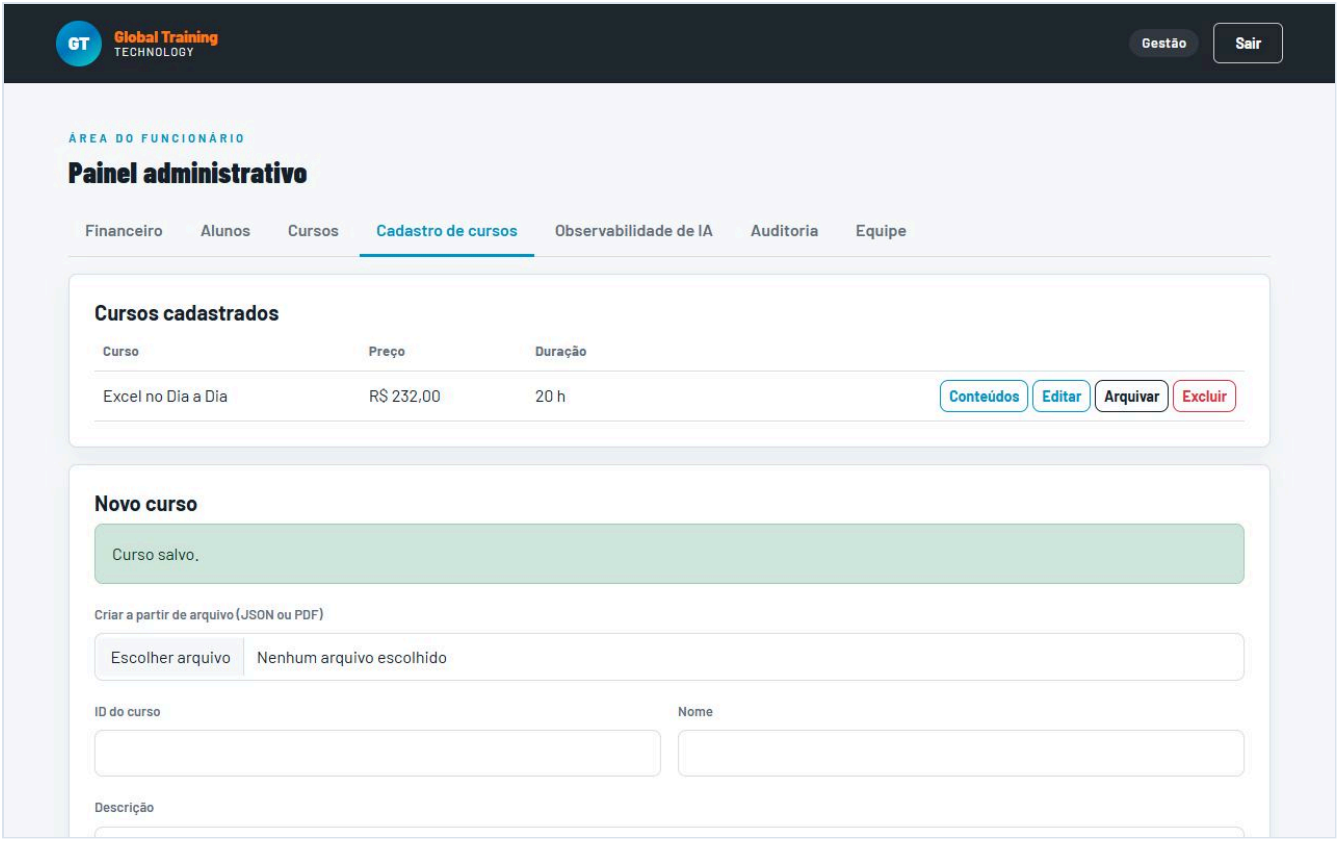


Figura 3. Validação do link. Link de playlist é recusado com uma orientação clara, antes de chegar ao aluno.

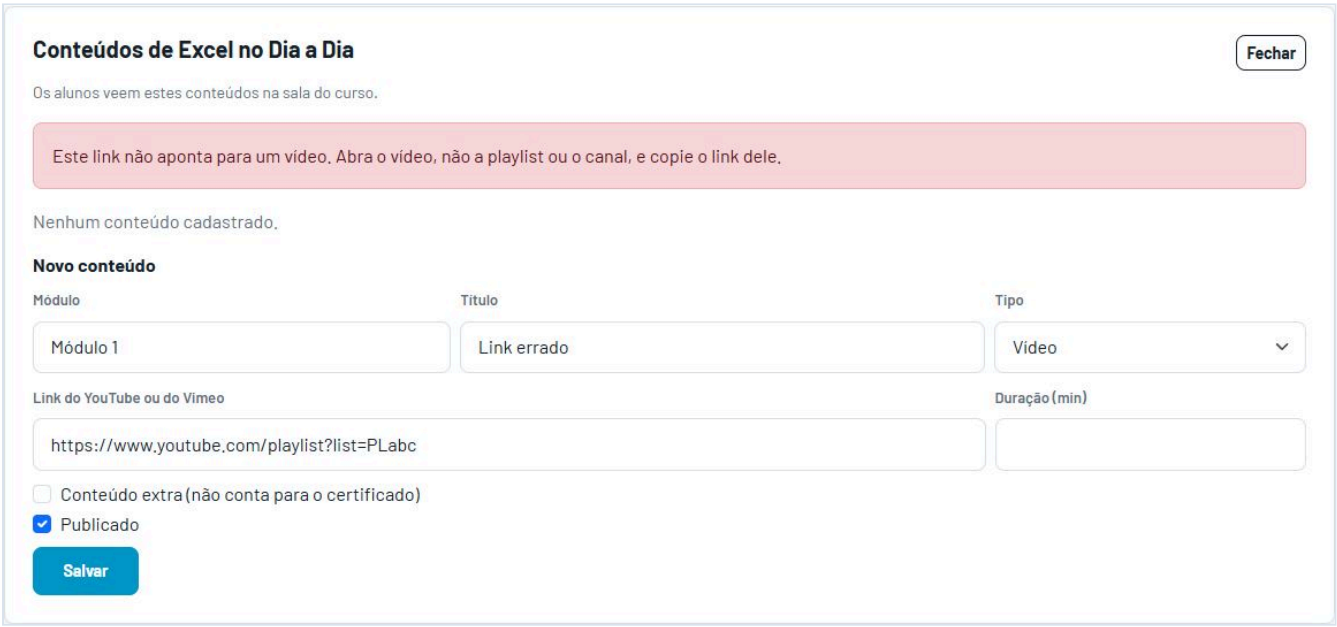


Figura 4. Conteúdos e prévia. Vídeo, apostila em PDF e leitura extra cadastrados. A prévia mostra o vídeo real antes de o aluno ver.

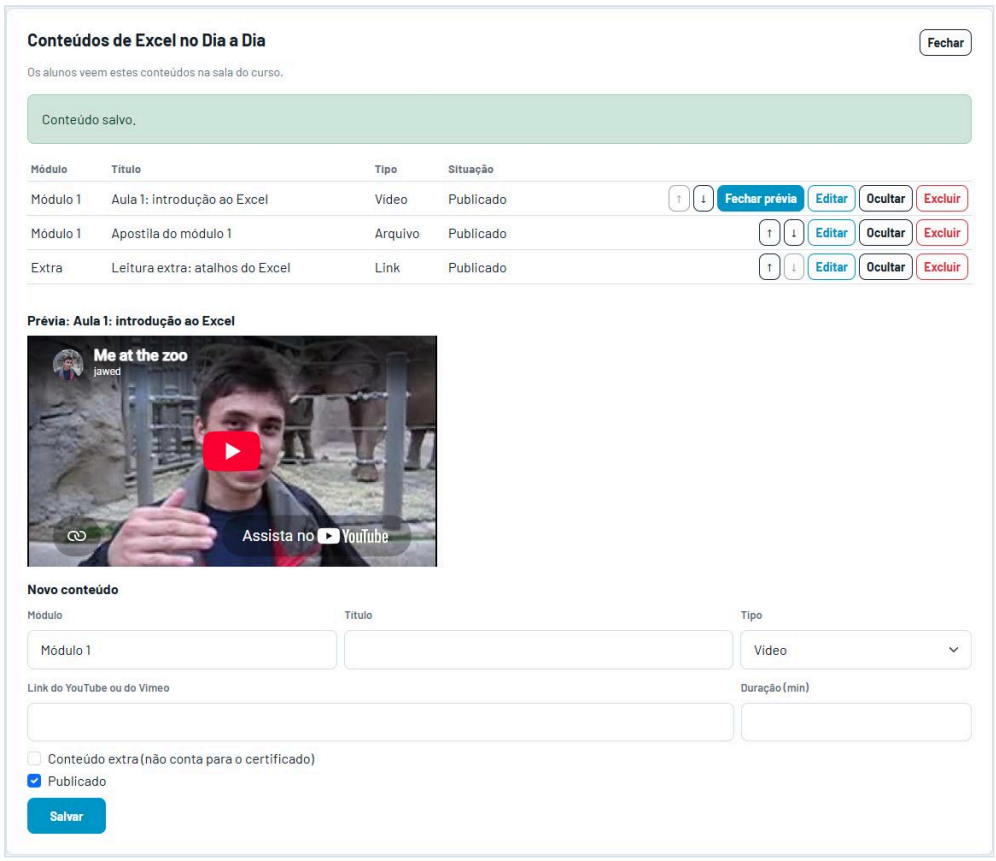
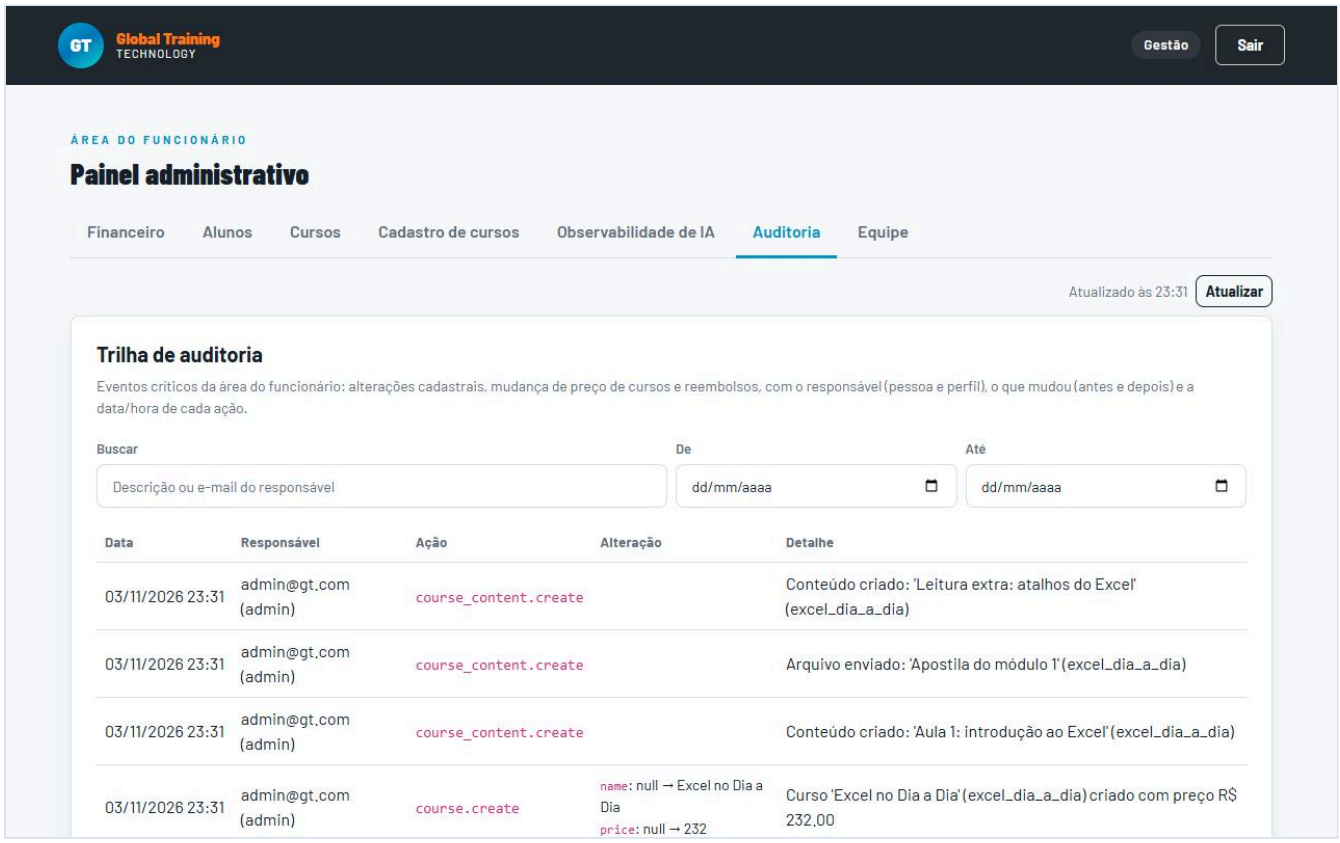


Figura 5. Auditoria. Cada alteração fica registrada com data, responsável e ação.



Parte 2. O aluno compra e estuda

A aluna fictícia Marina compra o curso e estuda na sala. O pagamento foi simulado por um aviso assinado de teste, sem Mercado Pago real.

Figura 6. Catálogo. A aluna escolhe o curso.

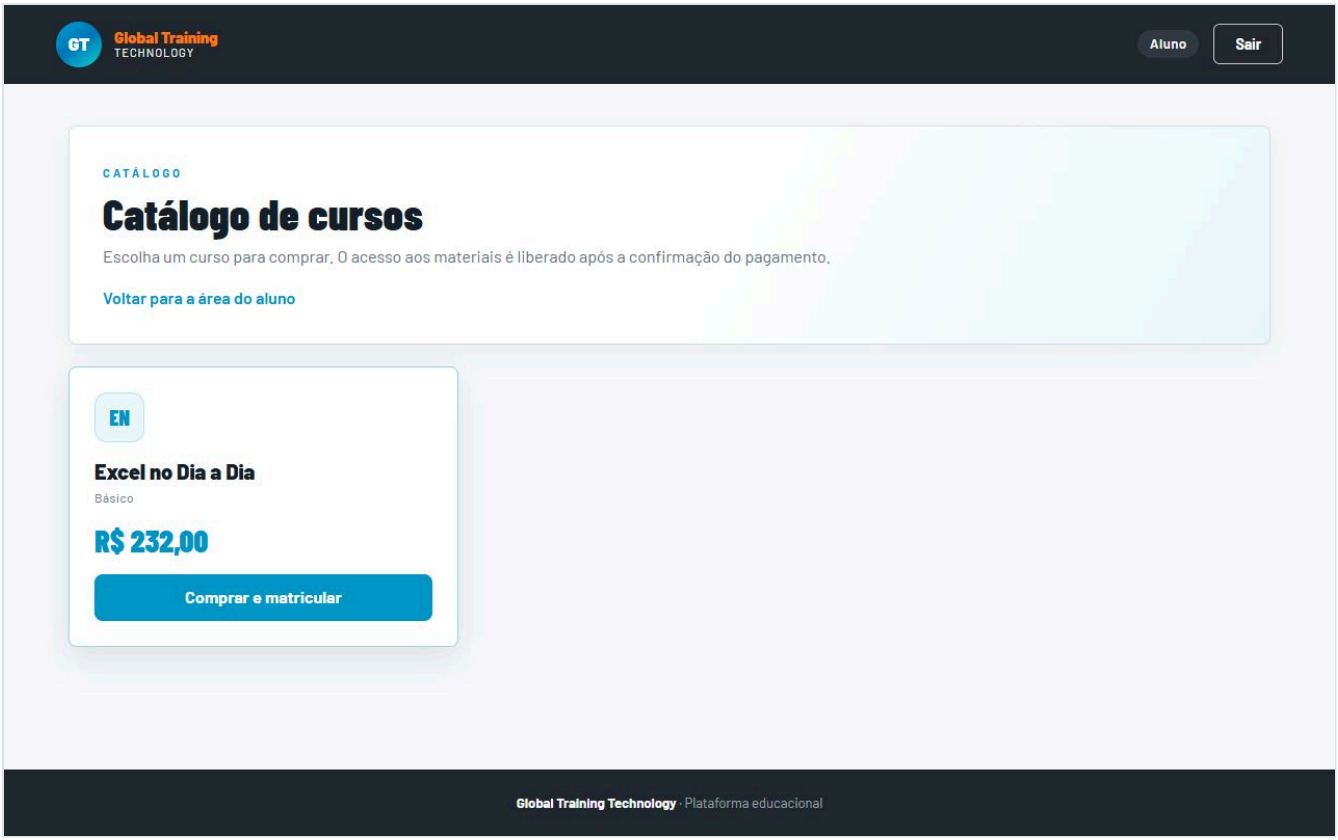


Figura 7. Meus cursos. Com o pagamento aprovado, o curso fica ativo e aparece o botão Entrar no curso.

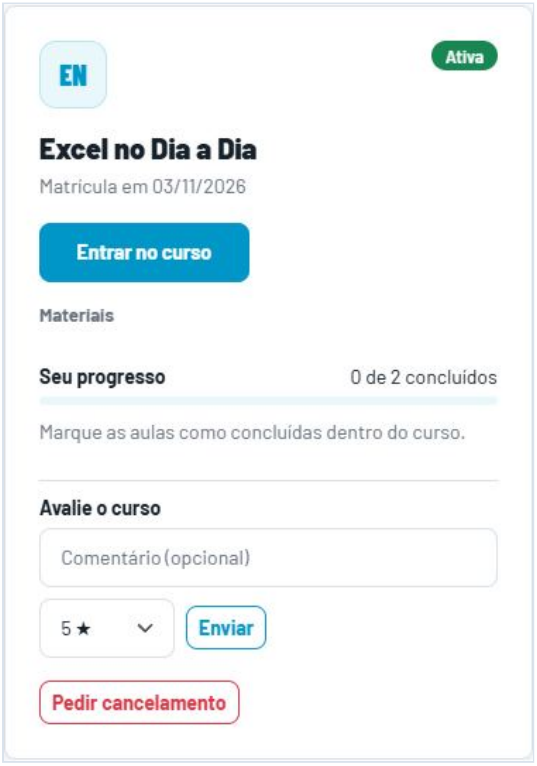


Figura 8. Sala do curso. Vídeo real tocando na própria plataforma, com módulos à direita e conteúdos extras separados.

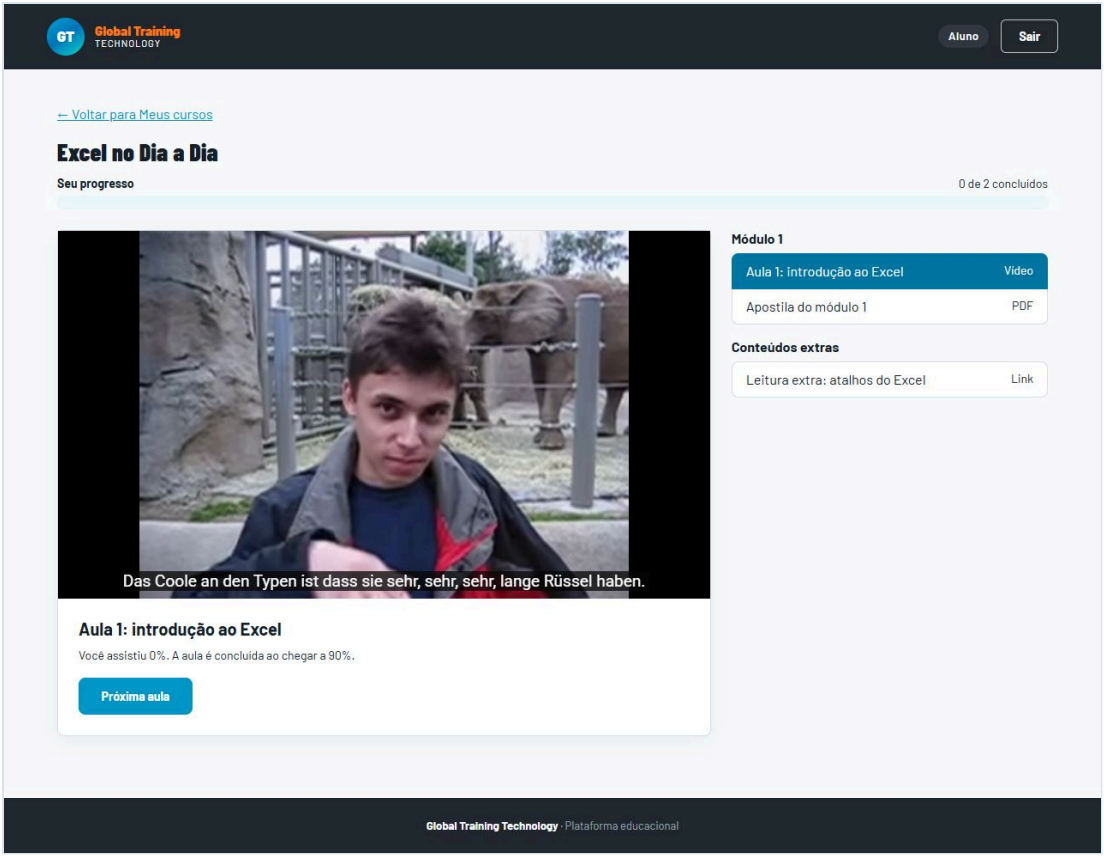


Figura 9. Retomada. Ao voltar, o vídeo retoma do segundo 10 e a tela mostra o percentual assistido.

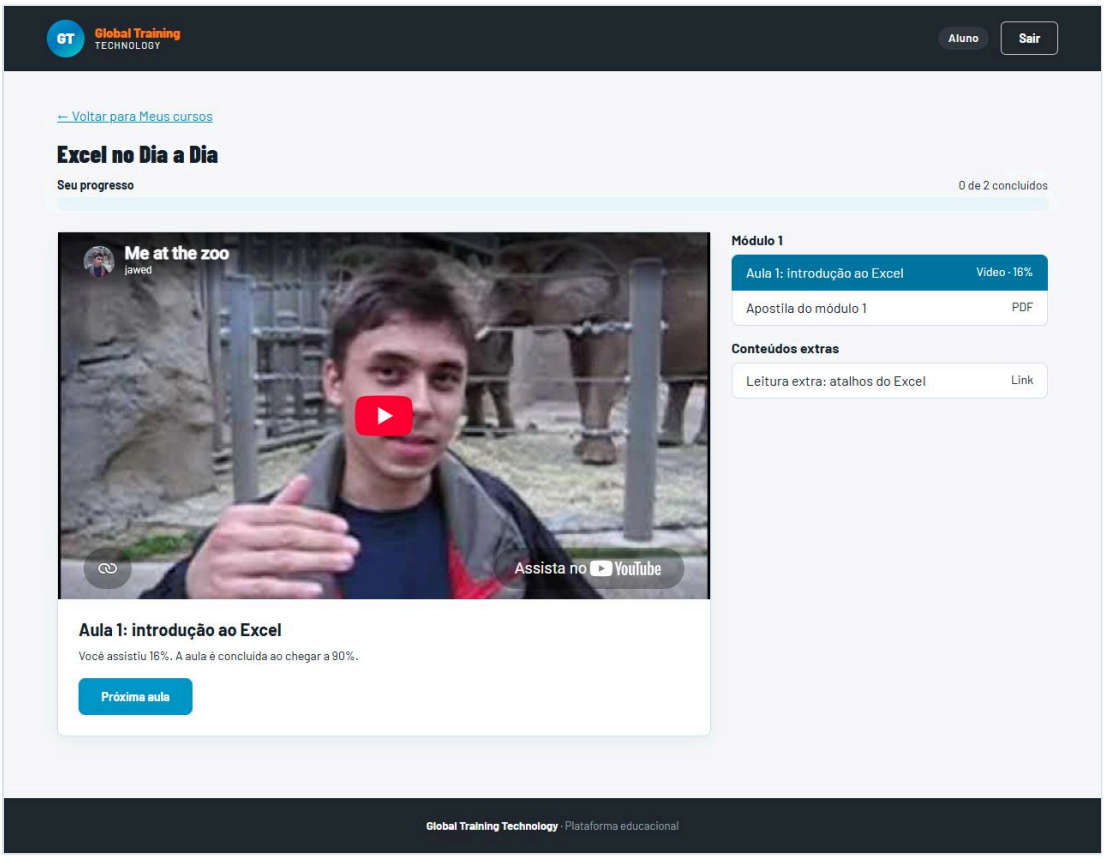


Figura 10. Apostila. A apostila em PDF abre ou é baixada na sala, e o aluno a marca como concluída.

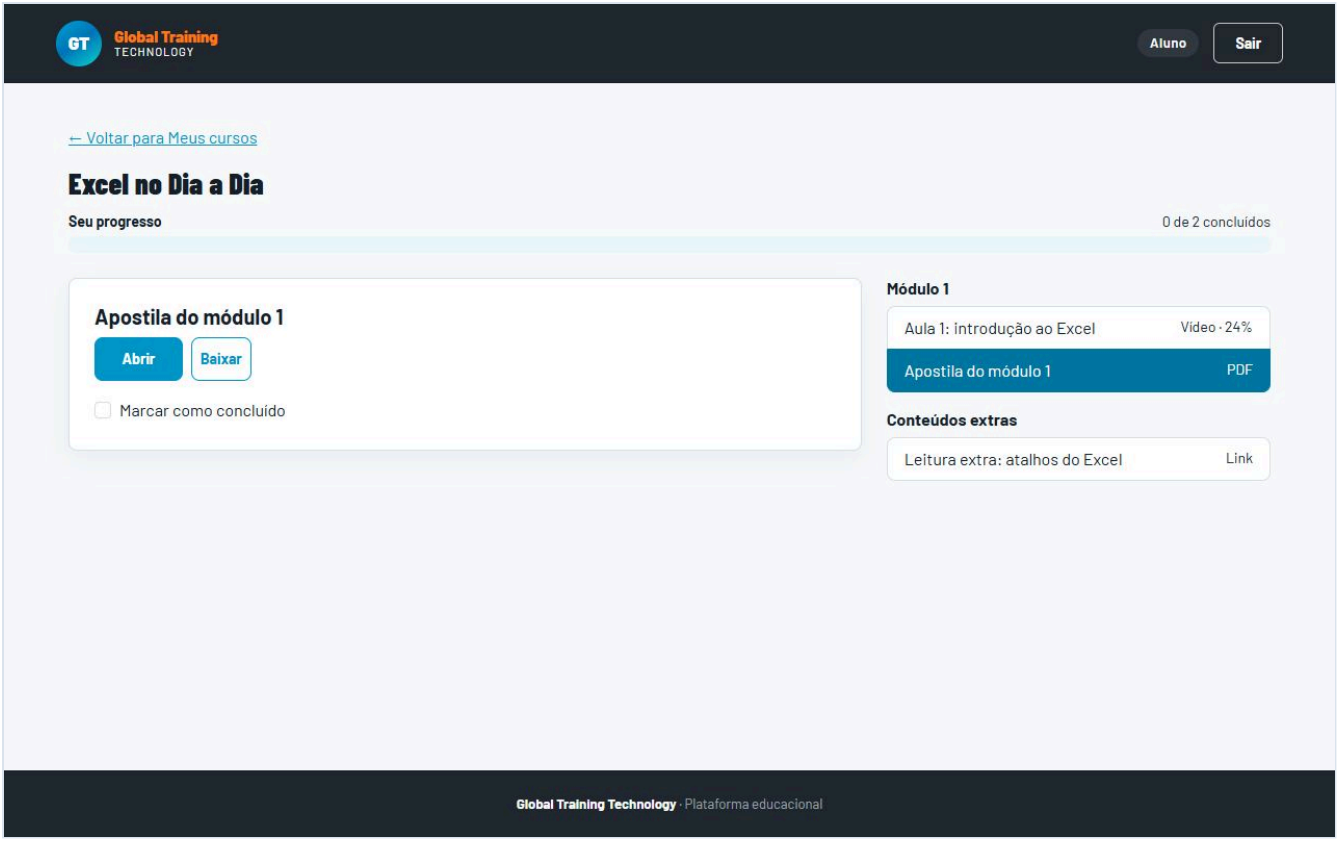


Figura 11. Aula concluída. Ao assistir de verdade, a aula conclui sozinha e o certificado é liberado.

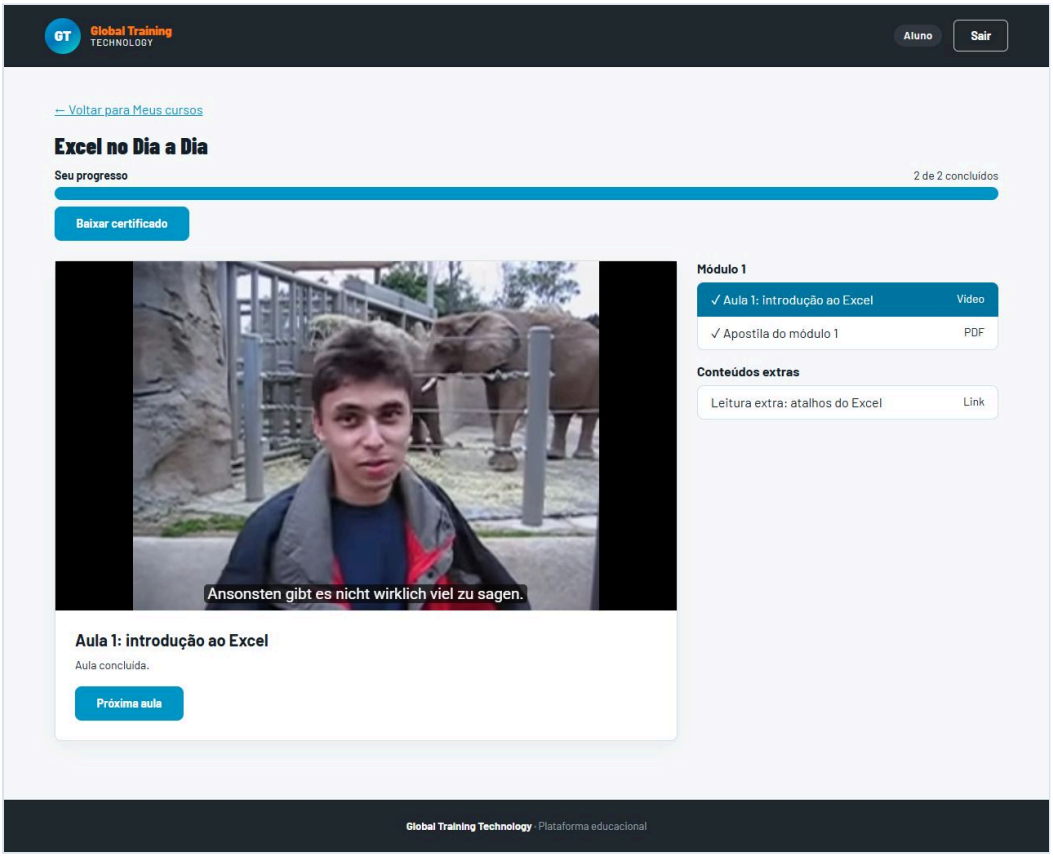


Figura 12. No celular. A mesma sala em tela de celular.

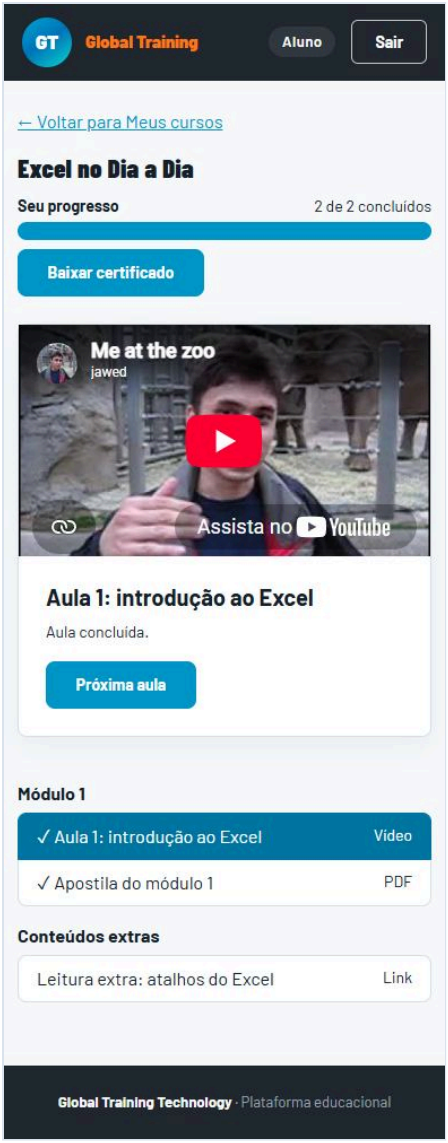


Figura 15. Certificado emitido. PDF gerado ao fim do fluxo, com código de validação.



Parte 3. O que o orientador investigaria

Cada linha abaixo foi executada nesta rodada, com os alunos fictícios Marina (matrícula ativa) e Rafael (matrícula cancelada). A coluna Resultado traz o que o sistema respondeu.

Pergunta	Como foi verificado	Resultado	Situação
Quem ainda não pagou acessa o conteúdo?	Tentativa de abrir a sala com o pagamento pendente	Status 409 (acesso negado)	Passou
O vídeo continua de onde o aluno parou?	Assistir, sair da sala e voltar	Retomou do segundo 10	Passou
Pular para o fim conclui a aula?	Mover o vídeo para o final	Você assistiu 24%. A aula é concluída ao chegar a 90%.	Passou
A apostila baixa de verdade?	Clicar em Baixar	Arquivo apostila-modulo-1.pdf, PDF válido	Passou
Matrícula cancelada baixa a apostila?	Pedido direto à API, sem usar a tela	Status 409 (negado)	Passou
Um aluno vê a sala de outro?	Rafael pede a matrícula da Marina	Status 404 (igual a inexistente)	Passou
Sem login dá para baixar?	Pedido sem token	Status 401	Passou
O aluno marca o vídeo como visto à mão?	Pedido direto à API	Status 409 (recusado)	Passou
Quem pode editar o conteúdo?	Entrar como Suporte	Abas: Alunos | Cursos | Observabilidade de IA. Sem Cadastro de cursos	Passou
Suporte consegue alterar pela API?	Pedido direto à API	Status 403 (proibido)	Passou

Figura 13. Aluno com matrícula cancelada. Mesmo abrindo o endereço direto, ele não entra na sala.

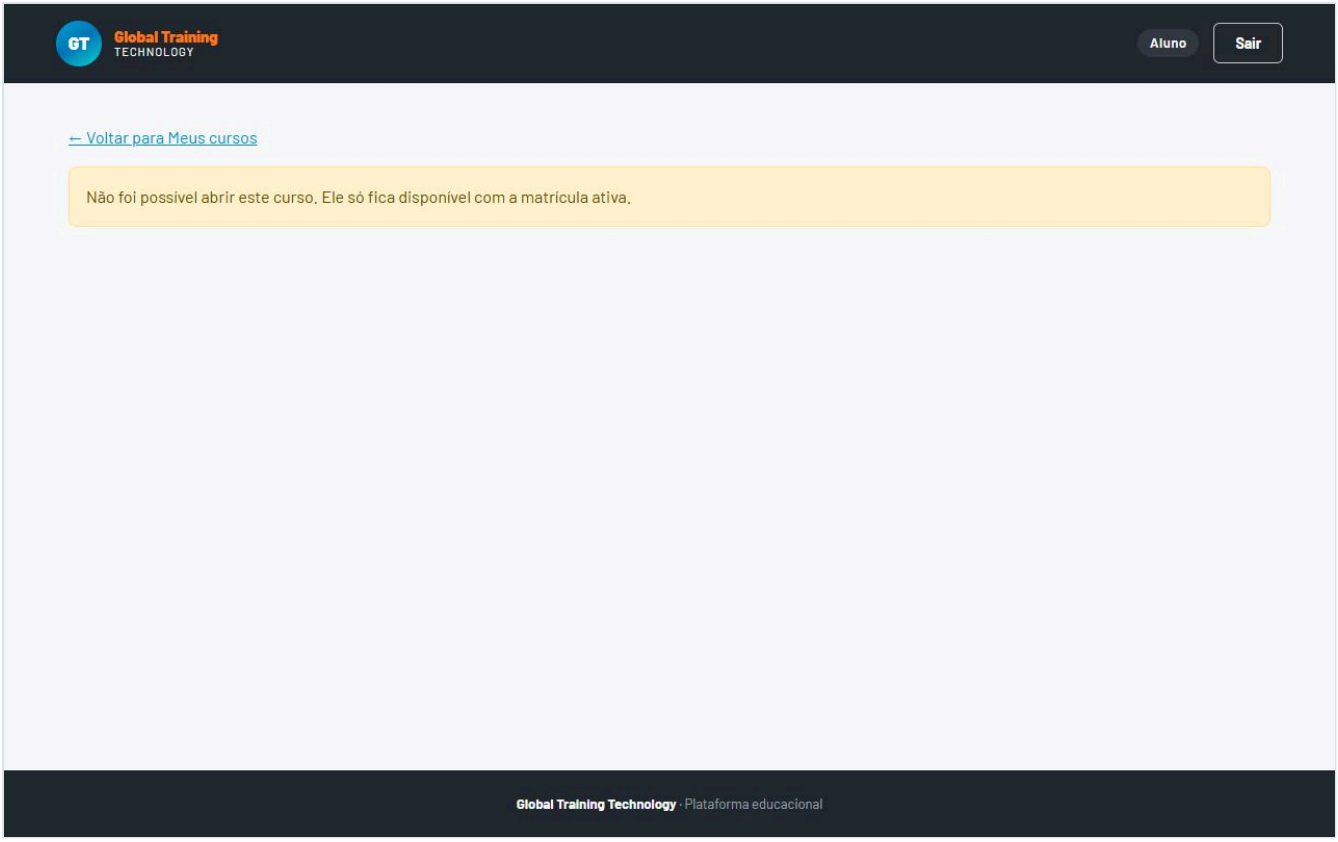
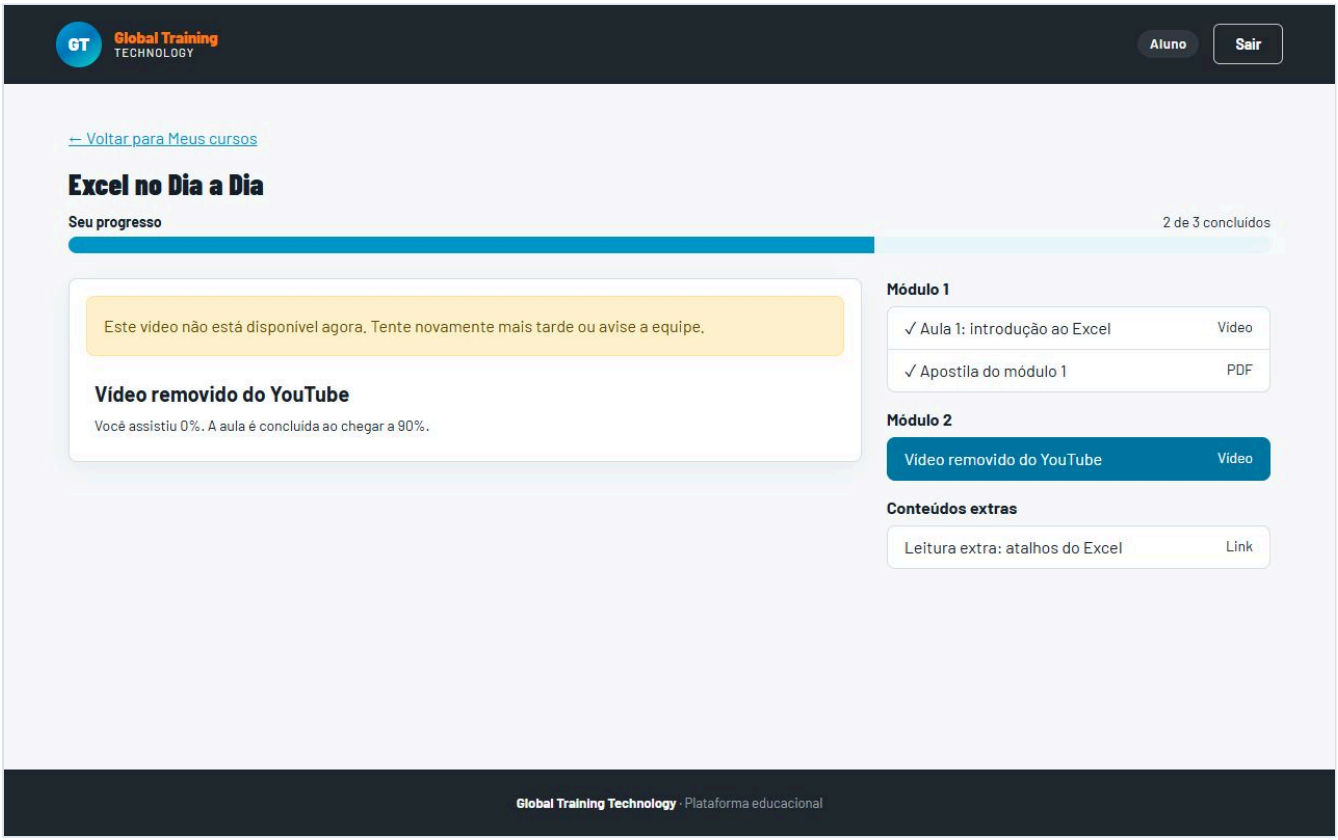


Figura 14. Vídeo indisponível. Se o vídeo sair do ar, o aluno vê um aviso claro, sem tela quebrada.



Parte 4. Limites conhecidos

- **Certificado:** hoje, todo conteúdo que não é marcado como extra conta para o certificado. Se o módulo for apenas complementar ao curso, essa regra precisa mudar. A decisão está pendente.
- **Pagamento:** o fluxo não foi feito com o Mercado Pago real.
- **Servidor:** o sistema não foi publicado em ambiente de produção nem usado por pessoas reais.
- **Vimeo:** o player carrega e lê a duração, mas o Vimeo recusa reprodução em navegador automatizado. A reprodução precisa de conferência manual.
- **Vídeo:** o sistema não hospeda vídeo. Link não listado do YouTube pode ser repassado por quem o tiver, e o PDF baixado também.
- **Medição do tempo assistido:** impede pular a barra, mas quem programar um script contra a API ainda consegue simular tempo, dentro do limite de 2× a velocidade normal.
- **Progresso:** fechar a aba pode perder até 10 segundos de tempo assistido.
- **Testes:** a suíte de QA passou em 518 de 518 casos, 466 de API e 52 de tela. Cobre 19 de 19 requisitos, 79 de 79 endpoints e 13 de 13 telas. A cobertura de código do backend é de 79% das linhas só com essa suíte, e o frontend não tem medição de código. A regressão completa e os 40 e2e antigos não foram rodados depois das últimas mudanças.

Parte 5. Perguntas prováveis

Por que não hospedar o vídeo na própria plataforma?
Evita custo de armazenamento e transmissão. A contrapartida é depender do YouTube ou do Vimeo e não impedir o repasse do link.

Como o sistema sabe que o aluno assistiu?
O player soma só o avanço contínuo do vídeo, e o servidor limita o crédito ao tempo real que passou. A aula conclui aos 90%.

O que impede um aluno de ver o conteúdo de outro?
Toda sala e todo download conferem a matrícula do dono do login. Matrícula de outra pessoa responde como se não existisse.

O que acontece no reembolso?
O acesso termina. O download é barrado na hora, e a sala aberta se fecha na próxima ação ou no próximo envio de progresso.

Isso está pronto para clientes reais?
Não ainda. Está pronto para demonstração. Faltam publicação em servidor, compra real em ambiente de teste do Mercado Pago, regressão completa e teste com pessoas reais.

O que foi aprendido nos testes?
Testes com vídeo real acharam defeitos graves que os testes de API não pegavam, como o player sendo recriado a cada 10 segundos. Todos foram corrigidos e estão em docs/qa/RELATORIO_QA.md.